
2016年度 3次
定期監査 報告書

2017. 2

국립암센터
감 사 팀

■ ■ **목 차** ■ ■

I . 감사개요	1
-----------------------	----------

II . 지적사항별 처분요구	4
------------------------------	----------

III . 감사결과 지적 및 조치사항	7
-----------------------------------	----------

가. 흥부촬영기 주요사양 변경관련 위원회 재심의 미흡	8
-------------------------------------	---

나. 기기 도입관련 추가시설 공사 분리발주 미흡	14
----------------------------------	----

다. 기기도입 시설공사에 대한 기술검토 강화 및 검수절차 마련 필요 ...	21
---	----

라. 기기 도입관련 부대공사 예산 편성 철저	28
--------------------------------	----

I

감사개요

1. 목적

국립암센터 X-ray 기기 도입 전반에 대한 관리 실태를 점검하여, 기기 도입·운영·관리 등의 적정성 및 투명성을 도모하고자 함.

2. 감사분야 등

☐ 감사분야: X-ray 기기 도입 전반에 대한 관리 실태

☐ 실시기간: 2016. 11. 19 ~ 2017. 02. 24

※ 감사원 자체감사활동 심사 기간 포함(2017.1.16.~2.27)

☐ 대상기간: 2013. 1. 1 ~ 2015. 12. 31

3. 실시계획

☐ 감사인력

○ 감사추진: ○○○(팀장), ○○○, ○○○, ○○○

☐ 중점감사사항

○ X-ray 기기 도입 전반에 관한 사항

○ X-ray 기기 유지보수 전반에 관한 사항

○ 기타 X-ray 기기 운영·관리 등에 관한 사항

☐ 감사방법

- 관련자료 서면검토, 현장실사 방문 및 관련부서장 면담
- 타 기관 감사사례 및 업무추진 사례조사 참조
- 법인감사 지시사항 및 기관장 요청사항 등 반영

☐ 감사성과

- X-ray 기기 도입 추진 전반에 대한 감사를 통해 계획수립 및 추진, 심의위원회 개최·결과 적정성 등을 점검하여 문제점을 개선하고자 함.
- 기타 X-ray 기기 도입에 관한 사항을 감사하여 해당 업무의 문제점을 파악하고 이를 개선하고자 함.

4. 그 간의 추진경과

☐ 사전자료 조사 ('16. 11. 7 ~ 12. 2)

- 감사사례 및 업무규정, 절차 등 기관 내·외 사전조사
- 감사계획 해당부서 통보 및 부서장 면담
- 타 기관 감사사례 분석 및 벤치마킹 등 실시

☐ 예비감사 실시 ('16. 12. 5 ~ 12. 30)

- 감사계획 해당부서 통보 및 자료보완 요구
- 기기도입관련 전반 문제점 및 개선방향 확인
- 감사이슈·지적사항 등 정리 및 관련분야 전문가 자문의견 수렴

☐ 본 감사 실시 ('17. 1. 1 ~ 2. 17)

- 감사이슈·지적사항 관련자료 보완
- 감사보고서 작성 및 감사부서 보고서 검토
- 해당부서 의견수렴 및 감사보고서 최종 검토

☐ 감사결과 보고 ('17. 2. 20 ~ 2. 24)

- 법인감사 최종보고 후, 감사원 통보 및 경영공시
- 감사결과 기관장 안내 및 해당부서 통보

II

감사성과 및 처분요구 현황

1. 감사중점 및 성과

- 2016년도 3차 정기감사는 국립암센터 X-ray 기기 도입 전반을 대상으로 기기도입 절차, 부대공사 범위, 검수절차 등에 대한 감사를 실시
- 감사 중점사항으로,
 - 기기 도입절차 준수
 - 기기 도입에 포함된 부대공사 추진 현황
 - 부대공사 범위에 따른 계약방법 결정
 - 부대공사에 대한 기술검토 및 검수절차
 - 기기도입에 포함된 부대공사 등의 예산편성 절차
- 감사의 주요 성과로
 - 위원회 승인 후, 주요 사양 변경 시 재심의 절차 준수 철저
 - 기기 도입관련 부대공사 가이드(기준) 마련 요청
 - 계약 목적물에 따른 일괄 또는 분리발주 여부 검토 철저
 - 기기 도입관련 부대공사의 기술검토 강화 및 검수 절차 마련
 - 기기 도입관련 부대공사 예산 편성 철저

2. 지적사항 총괄

(단위: 명, 건)

합 계			경고	주의	개선	권고	통보
총 건 수	신 분 상 조치인원	재 정 상 조치금액					
7	3	-	1	1	2	-	3

3. 지적사항 명세

지적사항 명세	처분요구 ¹⁾	대 상 부 서
□ X-ray 기기 도입 전반 관리 실태		
가. 흉부촬영기 주요사양 변경관련 위원회 재심의 미흡	경고 (신분상)	영 상 의 학 과
	통보	의 공 학 과
나. 기기 도입관련 추가시설 공사 분리발주 미흡	주의	영 상 의 학 과
	개선	의 공 학 과 물 류 관 리 팀
다. 기기도입 시설공사에 대한 기술검토 강화 및 검수절차 마련 필요	개선	의 공 학 과 물 류 관 리 팀
	통보	시 설 관 리 팀
라. 기기 도입관련 부대공사 예산 편성 철저	통보	재 정 운 용 팀

※ 공공감사에 관한 법률 제23조 제2항: 감사결과에는 변상명령, 징계·문책, 시정, 주의, 개선, 권고·통보, 고발 등 처분요구 또는 조치사항이 포함되어야 한다.

처분종류	내 용
변상명령	회계관계직원등의 책임에 관한 법률 제5조의 규정에 의하여 회계관계직원의 변상책임이 있다고 인정되는 경우 소속기관 또는 감독기관의 장이 적용하는 조치
징계 또는 문책	공공기관의 임직원 등이 법령 또는 소속기관 등이 정한 징계사유(징계) 또는 문책사유(문책)에 해당되는 경우
시정	위법·부당사항과 관련하여 추정·회수·환급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우 적용
주의	위법 또는 부당한 행위라고 인정되지만 그 정도가 징계·문책사유에 이르지 아니한 경미한 경우에 적용
개선	공공기관 등의 자체규정 또는 제도 등이 불합리하거나 미비하여 개선이 필요한 경우 적용
권고	주요시책 등의 문제점을 개선하기 위하여 중·장기적으로 개선할 분야에 대하여 그 개선대안을 제시하는 사항
통보	감사결과 비위 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 다른 처분요구를 하기에 부적합하여 각 기관 또는 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 사항

Ⅲ

감사결과 지적 및 조치사항

[현황]

- 국립암센터에서 사용 중인 의료기기는 '16.12월 기준으로 [표 1]과 같이 총 1,602대, 도입금액은 83,184,211천원이며,
- 대표적인 의료장비로서 양성자치료기, 선형가속기, 양전자단층촬영장치(PET-CT), 전산화단층촬영장치(CT), 자기공명영상촬영장치(MRI) 등을 보유·운영하고 있음.

[표 1] 국립암센터 의료기기 도입 현황

▶ 부서별 취득기준

(단위: 대, 천원, %)

구 분	계	영상 의학과	진단검사 의학과	병리과	핵의학과	양성자 치료센터	기타부서
장비수 (비 율)	1,602 (100)	58 (3.6)	217 (13.5)	117 (7.3)	31 (1.9)	42 (2.6)	1,137 (71.0)
도입액 (비 율)	83,184,211 (100)	19,905,773 (23.9)	5,436,521 (6.5)	2,830,920 (3.4)	9,603,757 (11.5)	13,535,958 (16.3)	31,871,282 (38.3)

▶ 연도·금액별 취득기준

(단위: 대, %)

구 분	계	10억원 이상	1억원 이상	5천만원 이상	1천만원 이상	1천만원 미만
계	1,602 (100)	14 (0.9)	144 (9.0)	126 (7.9)	466 (29.1)	852 (53.2)
'00~'12년	1,450 (90.5)	12 (85.7)	114 (79.2)	106 (84.1)	406 (87.1)	812 (95.3)
'13년	75 (4.7)	- -	13 (9.0)	9 (7.1)	17 (3.6)	36 (4.2)
'14년	44 (2.7)	2 (14.3)	7 (4.9)	5 (4.0)	27 (5.8)	3 (0.4)
'15년	33 (2.1)	- -	10 (6.9)	6 (4.8)	16 (3.4)	1 (0.1)

[고정자산 기기현황 재구성]

- 이 중 최근 3년간 X-ray 기기²⁾ 도입현황은 [표 2]와 같음.

[표 2] 최근 3년간 부서별 X-ray 기기 도입현황

(단위: 대, 천원, %)

구 분	계	영상의학과	양성자치료센터	구강종양클리닉
장비수	12	7	4	1
(비 율)	(100.0)	(58.3)	(33.3)	(8.3)
도입액	10,094,700	4,091,800	5,997,000	5,900
(비 율)	(100.0)	(40.5)	(59.4)	(0.1)

* 자세한 현황 [참고자료 1] 참조

[최근 3년간 X-ray기기 도입현황 재구성]

2) X-ray system 진단을 목적으로 엑스선을 이용하여 인체를 촬영하는 기구

[문제점]

가. 흉부촬영기 주요사양 변경관련 위원회 재심의 미흡

- 영상의학과는 당초 사용하던 흉부촬영기(FUJI사의 FCR5501)가 노후화됨에 따라 [표 3]과 같이 신규 흉부촬영기를 도입하였음.

[표 3] 흉부촬영기 도입 현황

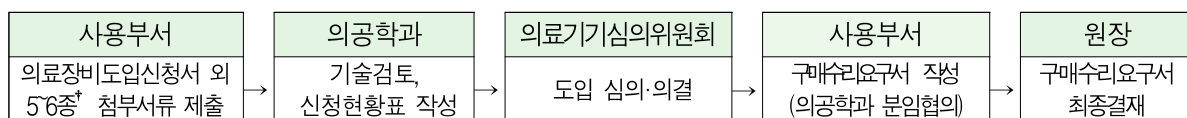
(단위: 천원)

장비명	구입금액	기기도입 심의일자	구매요청일자	장비도입일자
흉부촬영기	509,000	‘13.10.24	‘13.11.18	‘14.04.11

[흉부촬영기 도입현황 재구성]

- 의료기기는 [그림 1]과 같이 의료기기심의위원회(이하 “위원회”라 칭함) 심의 및 기관장 결재를 거쳐 도입되고 있으며,
- 「의료기기심의위원회규칙」 제2조(심의사항) 규정에 따라 위원회는 의료기기 구매 예산 내역, 의료기기 구매정보 및 도입의 적정성 등에 관한 사항을 심의함.

[그림 1] 의료기기 도입 승인 절차



* 의료기기(수입,제조)품목허가증 사본, 비교사양서/단수지정서, 영문규격서, 견적서, 카탈로그, 의료장비 도입전 검토조서(필수 아님)

[기기 도입시, 승인 절차 재구성]

- 따라서 장비를 도입하고자 하는 부서는 위원회 심의를 거쳐야 하고 동 심의결과에 따라 의료기기를 도입하되 심의 의결된 내용과 다른 사항(주요규격 변경 등)이 있는 경우 위원회의 심의를 다시 거친 후 기기를 도입해야함.

- 그런데 영상의학과는 흉부촬영기를 도입하면서 당초 위원회 보고내용과 달리 주요 사양을 [표 4]와 같이 변경하였음에도 불구하고 위원회의 재심의 없이 기관장의 최종결재를 거쳐 의료기기를 도입하였음³⁾.

[표 4] 흉부촬영기 도입 주요 변경사항

구분	당초	변경	사유
장 비 명	흉부촬영기	흉부촬영기	-
Detector	3 set	1 set ⁴⁾	환자의 만족도를 제고하기 위하여 환경개선 시설확충 및 주요사양 조정
부대공사	-	포함	

[흉부촬영기 위원회 심의 전, 후 사양변경 현황 재구성]

- 한편, 영상의학과가 당초 위원회 심의 시 보고한 주요 사양과 다른 규격서 및 부대·시설공사[†]의 시방서 등을 첨부하여 구매를 요청한 경우,
 - 의공학과(위원회 개최 및 관리 부서)는 영상의학과로 위원회 재심의 상정을 요구하거나 당초 심의안대로 시행할 것을 요청했어야 함에도 영상의학과에서 구매 요청한 변경 안을 수용하여 구매 절차를 진행하였음⁵⁾
- † 기기를 도입 설치하는 과정에서 반드시 필요한 설치공사(부대공사)와 장비설치와는 별개의 공사로 전기공사, 자동도어변경 및 수전설치 등은 시설공사라고 정의 함.
- 향후 의공학과 및 영상의학과는 위원회에서 의료기기 도입 심의 후, 주요 사양이 변경되는 경우 변경내용의 적정 여부 등을 위원회에서 재심의 받은 후, 의료기기를 도입할 필요가 있음.

3) 사양의 변경사유가 고객만족도 제고를 위해 영상의학과 검사장비 관련 시설의 환경개선을 위함이었음.

영상의학과 등 검사실의 최근 3년간 “시설환경 쾌적성” 자체 고객만족도 점수 현황

(단위: 점)

구분	체감만족도	서비스 만족도	영역별 만족도	VOC(고객의 소리)
‘13년	‘13년도에는 자체만족도 조사를 실시하지 않았음.			x-ray탈의실 환경개선(공간 협소 2건)
‘14년	90.1	87.1	83.6	-
‘15년	89.2	86.8	83.2	-

4) Digital Flat Detector 및 Independent Wireless portable Digital Flat Detector 각 1set 제외

5) 의공학과에서 시설관련 검토 및 향후 관리·검수가 어렵다는 사유를 들어, 시설관련 예산처리 및 규격검토·검수를 시설관리팀에서 확인받도록 영상의학과로 안내만 하였을 뿐, 변경된 사양으로 구매 요청한 문서를 반려하거나 재심의 절차를 거치도록 안내하지는 않아 분임자산관리 담당부서로서 역할이 미흡하였음.

[조치사항]

○ 영상의학과장은,

- 의료기기심의위원회에서 당초 승인된 사항대로 장비 도입이 이루어지도록 하시기 바랍니다 (경고),

<관련자>

- 영상의학과 과장 책임의사 ○ ○ ○
- 영상의학과 방사선사 보건직 3급 ○ ○ ○
- 영상의학과 방사선사 보건직 2급 ○ ○ ○('15.12.31 퇴직)

○ 의공학과장은,

- 당초 심의사항과 다르게 의료기기의 주요사양이 변경되는 경우에는 사용부서에서 위원회의 재심의 절차를 받도록 안내하시기 바랍니다. (통보)

[참고자료 1]

□ 최근 3년간 X-ray 기기 도입 현황

(단위: 천원)

사용부서	기기명	규격	취득일자	취득금액
계			12	10,094,700
소계			7	4,091,800
영상 의학과	Mobile Digital X-ray System	XR220 AMX	'13-03-12	191,950
	Mobile Digital X-ray System	XR220 AMX	'13-03-12	191,950
	Digital Radiography Imaging System	Digital Diagnost	'14-04-11	509,000
	Flat Pannel Angiography System	Artis Zee Ceiling	'14-04-25	1,285,000
	Digital Breast Mammography	Selenia Dimensions 3D	'15-06-29	484,900
	Digital Breast Mammography	Selenia Dimensions 2D	'15-06-29	194,000
	Whole body Volume CT Scanner System	Somatom Definition Edge	'16-12-16	1,235,000
소계			4	5,997,000
양성자 치료센터	CT-Simulator	SOMATOM DEFINITION AS20 Open	'13-10-25	579,000
	Linear Accelerator for Radiation Therapy	HI-ART System	'14-02-12	2,370,000
	Mobile C-arm X-ray System	ZEN-2090 Pro	'16-08-24	53,000
	Linear Accelerator	Trilogy	'16-11-29	2,995,000
소계			1	5,900
구강종양 클리닉	IntraOral X-ray System	CS2100	'15-12-10	5,900

[참고자료 2]

☐ 흉부촬영기 구매요구서(사본)

<별지 제13호 서식>

구매 수리 요구서 (갑)

구분	계좌번호	물품코드	품명	규격	단위	수량	제조사	구매수량	승인금액	승인금액	비고
1	12351	113030201	Digital Radiography Imaging System			1		1	510,000,000	510,000,000	

추정 합계 : 510,000,000 승인 합계 : 510,000,000
구매 수리 사유 : 노후장비교체

첨부 파일

[국립암센터_필립스DR\(Chest_DR\)_견적서_2013.11.04.pdf](#)
[필립스_DR_브로셔.pdf](#)
[Siemens_견적서_국립암센터_Ysio_ID\(무선\)_\(2013-11-04\).pdf](#)
[영상의학과_Digital_Radiography_Chest_System_견적서.pdf](#)
[영상의학과_Digital_Radiography_Chest_System_규격서.pdf](#)

[참고자료 3]

□ 흉부촬영기 규격 및 수량 변경 현황

1	품 명	위원회 승인		구매(결재)요청		계약완료	
		포함	수량	포함	수량	포함	수량
1	Digital Flat Detector	○	2set	△	1set	△	1set
2	Independent Wireless portable Digital Flat Detector	○	1set	x	-	x	-
3	Operating Station	○	1set	○	1set	○	1set
4	Digital Vertical Stand	○	1set	○	1set	○	1set
5	Digital Bucky DIAGNOST Table TH	○	1set	○	1set	○	1set
6	Micro-processor controlled high frequency controlled X-ray converter generator with area dose calculator-Nominal rationg	○	1set	○	1set	○	1set
7	X-ray tube assembly, SRO 33 100/150KV	○	1set	○	1set	○	1set
8	Ceiling suspension CS	○	1set	○	1set	○	1set
9	Oscillating grid(Removable grid)	○	1set	○	1set	○	1set
10	Automatic collimation	○	1set	○	1set	○	1set
11	Automatic exposure control	○	1set	○	1set	○	1set
12	Auto Tracking	○	1set	○	1set	○	1set
13	19" flat touch panel color TFT LCD (Same as Operating station)	○	1set	○	1set	○	1set
14	DICOM Package	○	1set	○	1set	○	1set
15	Variofocus	○	1set	○	1set	○	1set
16	Advanced Multi resolution image processing : UNIQUE	○	1pkg	○	1pkg	○	1pkg
17	Motorized tilting for wall stand	○	1set	○	1set	○	1set
18	Whole spine reconstruction package	○	1pkg	○	1pkg	○	1pkg
19	Accessories						
	- Hand switch	○	1set	○	1set	○	1set
	- Second Table controller	○	1set	○	1set	○	1set
	- Lateral Cassette Holder	○	1set	○	1set	○	1set
	- Hand Grip	○	1set	○	1set	○	1set
	- Operating & Service manual	○	1set	○	1set	○	1set
2	- Anoter Handswitch & holder	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Green lite whole body Apron and Thyroid set	-	-	○	3ea	○	3ea
	- Finger, Skull, Decubitus position Block set	-	-	○	1ea	○	1ea
	- X-ray table mat	-	-	○	2ea	○	2ea
	- Custom Built Desk and chair & cabinet and Bookcase set	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Making set	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Vacuum cleaner	-	-	○	1ea	○	1ea
	- CD up load system set	-	-	○	2ea	○	2ea
	- Easy slider	-	-	○	2ea	○	2ea
	- Another Monitor, Mouse, Keyboard (operating work station)	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Patient monitoring	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Number sequence equipment	-	-	○	3ea	○	3ea
	- X-ray Auto voice system	-	-	○	1ea	○	1ea
	- Note Book	-	-	○	1ea	○	1ea
20	부대공사	x	-	○	1식	○	1식
21	HEIGHT ADJUSTABLE TROLLTY(TA-M)	x	-	x	-	○	1set

[흉부촬영기 도입단계별 규격 및 수량 재구성]

나. 기기 도입관련 추가시설 공사 분리발주 미흡

- 영상의학과는 '13년 11월 시설공사를 포함하여 흉부촬영기 구매를 요구하였고, 기기 분임자산관리부서인 의공학과의 검토를 거쳐 물류관리팀이 흉부촬영기 구매 및 시설공사를 발주하여 [표 5]와 같이 계약하였음.

[표 5] 흉부촬영기 계약 현황

(단위: 천원, %)

장비명	계약금액	제조사	공사내용
흉부촬영기	509,000	(주)△△△	흉부촬영실 및 조정실, 유방촬영실 및 골밀도실, 주사실 및 린넨실, 자료보관실, 탈의실, 진료연구실

[영상의학과 흉부촬영기 계약 현황 재구성]

- 기획재정부 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침, 예산 및 기금운용계획 집행지침」 (이하 '예산 편성 및 집행 지침' 이라 함) 세입 세출예산 과목구분 4. 자산취득에 따르면, 대규모 기계장치 도입 비용은 유형자산(430)의 자산취득비로, 대규모 기계장치 및 동 부대시설에 필요한 경비는 건설비(420)의 03_시설비로 각각 편성하여 집행하도록 하고 있음.
- 한편, 의료기기 설치와 관련하여 불가피하게 수반되는 시설공사 또는 관련 부대공사의 경우 기기설치와 함께 발주하여 시행하는 것이 기기와 공사를 분리하여 추진하는 것보다 효율적인 측면도 있어, 많은 의료기관에서 기기도입 시 부대공사를 포함하여 발주하는 사례가 있는 것도 현실임.
- 따라서, 위 '예산 편성 및 집행 지침'에 따라 흉부촬영기를 도입함에 있어 원칙적으로 기기도입과 시설공사는 분리하여 발주 및 시행하되, 의료기기 설치와 관련하여 불가피하게 수반되는 시설공사 또는 관련 부대공사의 경우에 한하여 기기설치에 포함하여 시설공사를 구매요청, 발주 및 시행할 수 있는 것이며,

- 부대공사 또는 기기도입 필수 시설공사 이외의 공사는 기기도입과 시설공사를 분리하여 발주 및 시공하는 것이 바람직 함.
- 그런데, 영상의학과는 흉부촬영기와 추가시설 공사를 [표 6]과 같이 시행하면서 ‘예산 편성 및 집행 지침’에 따라 시설비 예산으로 별도로 공사를 추진하지 아니하고, 환자 불편 민원 최소화 및 만족도 제고가 필요하다는 이유로 기기도입 관련 부대시설 뿐 만 아니라 추가시설을 포함하여 의공학과로 흉부촬영기 구매를 요청하였으며,

[표 6] 흉부촬영기 시설공사 범위

공사구분	부대시설	추가시설
공사범위	흉부촬영실 및 조정실	유방촬영실 및 골밀도실, 주사실 및 린넨실, 자료보관실, 탈의실, 진료연구실

[영상의학과 흉부촬영기 시설공사 현황 재구성]

- 의공학과는 영상의학과가 요청한 흉부촬영기 도입에 추가시설공사가 포함된 것을 확인하였음에도 영상의학과로 추가 시설공사의 시행이 곤란함을 구두로 안내*하였을 뿐 동 건을 반려하거나 재검토를 요청하지는 않은 채 물류관리팀으로 계약을 의뢰하였고,

* 의공학과는 영상의학과에 추가 시설공사의 시행이 곤란함을 구두로는 의견을 제시함

- 물류관리팀은 위원회 심의 및 기관장 결재를 거쳐 통보된 구매요청건을 반려하기 어렵다는 이유로 [표 7]과 같이 시설공사를 포함하여 흉부촬영기의 구매 입찰을 진행하였음.

[표 7] 흉부촬영기 도입 현황

(단위: 천원, %)

구분	계약금액	기기 도입비	시설공사비	비고
금액	509,000	327,000	182,000 [†]	입찰은 기기와 공사금액의
(비율)	(100.0)	(64.2)	(35.8)	구분이 없이 총액으로 진행

[†] 동 공사비는 △△△△△△△△(주)에서 제출한 준공계의 계약금액 【참고자료 7】

[흉부촬영기 도입현황 재구성]

- 향후 영상의학과는 기기 도입과 관련된 공사를 할 필요가 있는 경우 필수 범위에 한하여 부대공사를 요청하여야 하며,
 - 의공학과는 기기도입에 필요한 부대공사 가이드(기준)을 마련하고 관련 부서에 안내하여 추가시설 공사가 기기 도입비로 집행되는 일이 없도록 관리할 필요가 있고,
 - 물류관리팀은 의료기기 도입 시 부대공사 등이 포함될 경우, 관련 분임부서 (의공학과 및 시설관리팀)로 기술검토를 요청하여 필수 범위 부대공사는 통합 발주하고, 추가시설 공사는 분리 발주하여 기기와 시설의 자산 취득 및 관리가 효율적이고 적절하게 이루어지도록 할 필요가 있음

[조치사항]

○ 영상의학과장은,

- 기기 도입관련 필수 범위에 한정하여 기기에 포함하여 부대공사를 추진하시기 바랍니다. (주의)

○ 의공학과장은,

- 기기 도입에 필요한 부대공사 가이드(기준)을 마련하여 관련부서로 안내하시기 바랍니다. (개선)

○ 물류관리팀장은,

- 의료기기 도입 시 시설공사가 포함될 경우 관련 분임부서(의공학과 및 시설관리팀)로 기술검토를 요청하여 기기도입 필수 범위에 한하여 부대공사를 포함하여 발주하고, 추가시설 공사는 분리하여 발주하시기 바랍니다. (개선)

[참고자료 4]

□ 최근 3년간 5억 원 이상 기기 관련 공사 발주 현황

<총괄>

(단위: 건, 천원)

구 분	계	통합발주 (기기 도입비에 포함)	분리발주 (NCC 예산)
계	7	705,248	6(1 [†]) 624,540
'13년	1	10,000	1 10,000
'14년	3	414,970	3 414,970
'16년	3	280,278	2(1 [†]) 199,570

† '16년도 Linear Accelerator는 통합, 분리발주 각각 시행하여 통합, 분리발주에 중복하여 포함

<세부현황>

(단위: 건, 천원)

취득 년도	사용부서	기기관련		공사 발주 현황		
		기기명	금액	공사여부 (공사비)	통합 (공사비)	분리 (공사비)
계			9,939,000	7 (705,248)	6(1 [†]) (624,540)	2(1 [†]) (80,708)
‘13년	양성자치료센터	CT-Simulator	579,000	○ (10,000)	○ (10,000)	- (-)
‘14년	양성자치료센터	Linear Accelerator for Radiation Therapy	2,370,000	○ (10,000)	○ (10,000)	- (-)
	영상의학과	Digital Radiography Imaging System *	509,000	○ (182,000)	○ (182,000)	- (-)
	영상의학과	Flat Pannel Angiography System	1,285,000	○ (222,970)	○ (222,970)	- (-)
‘16년	진단검사의학과	Total Laboratory Automation System	966,000	○ (49,794)	- (-)	○ (49,794)
	양성자치료센터	Linear Accelerator	2,995,000	○ (40,914)	○ [†] (10,000)	○ [†] (30,914)
	영상의학과	Whole body Volume CT Scanner System	1,235,000	○ (189,570)	○ (189,570)	- (-)

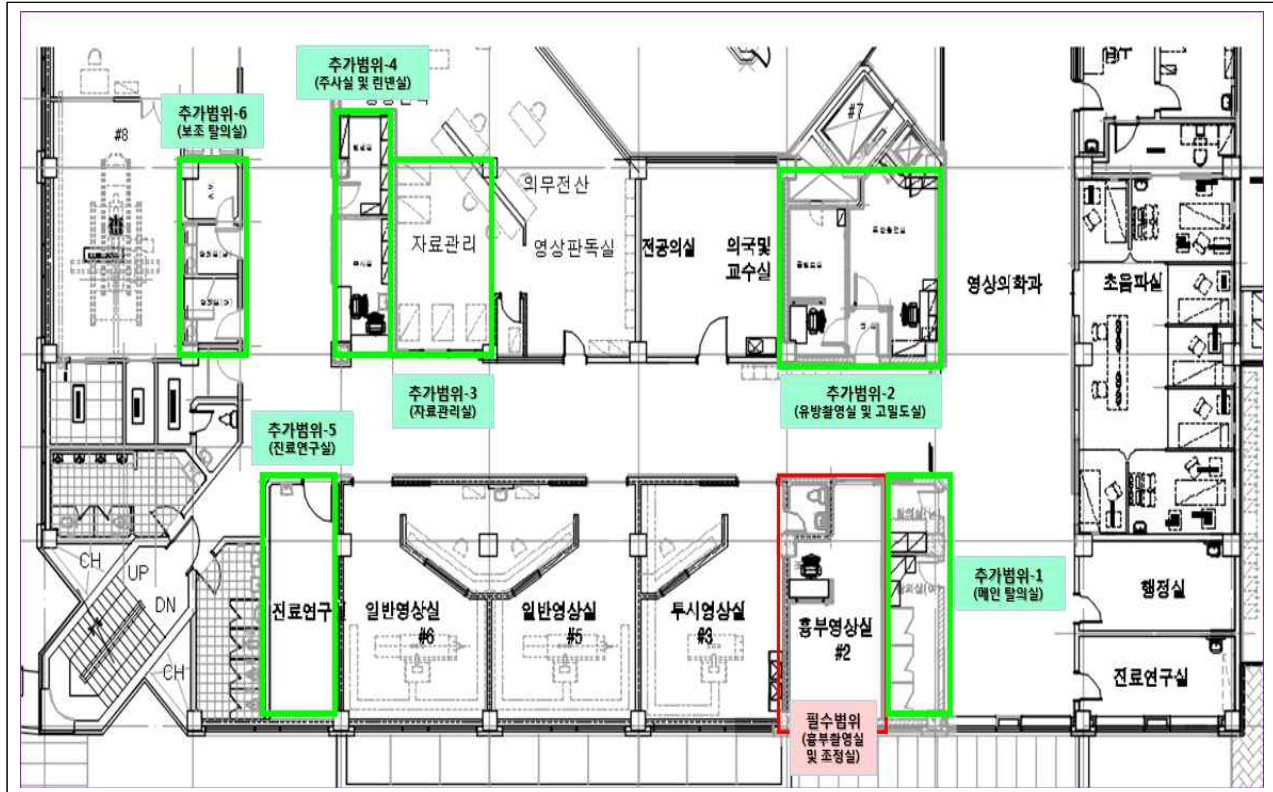
* 영상의학과 흉부촬영기의 경우, 공사 범위에 부대시설과 추가시설이 포함됨. [표 6] 참조

† 양성자치료센터에서 '16.12월에 도입한 선형가속기(Linear Accelerator Trilogy)의 경우, 기기 반출 및 반입에 따른 천정 등 설치공사(약 10,000천원)는 기기도입 업체에서, 전기 및 트렌치, 출입문 차폐공사 등 부대공사(30,914천원)는 기관예산으로 집행하였음.

[최근 3년간 기기도입 현황 재구성]

[참고자료 5]

□ 흉부촬영기 부대 및 추가시설 공사 도면



[흉부촬영기 부대 및 추가시설 공사 도면 재구성]

[참고자료 6]

□ 기기 구매에 시설 공사 포함 여부에 따른 관리 현황 비교

구분	예산과목	감가 상각	관리부서	장단점
기기 구매에 공사를 포함하는 경우	의료기기	5년	기기 및 부대공사: 의공학과에서 일괄 관리	자산 처분 시, 회계처리 및 시설물의 유지보수 어려움
기기와 시설공사를 분리하는 경우	기기: 의료기기 공사: 시설비, 건물유지보수비	5년 20년	기기: 의공학과 관리 공사: 시설관리팀 관리	각 목적물별 감가상각 및 유지관리가 용이함.

□ 흉부촬영기 구매요구서

<별지 제13호 서식>

구매 수리 요구서 (갑)

구분	계정 과목	품목코드	품 명	규 격	단 위	신청 수량	제 조 원	승 인 수량	승 인 단가	승 인 금액	비 고
1	12351	113030201	Digital Radiography Imaging System			1		1	510,000,000	510,000,000	

추정 합계 : 510,000,000 승인 합계 : 510,000,000

구매 수리 사유 : 노후장비교체

첨 부 파 일

[Siemens_견적서_국립암센터_Ysio_ID\(부선\)_\(2013-11-04\).pdf](#)
[영상의학과_Digital_Radiography_Chest_System_견적서.pdf](#)
[영상의학과_Digital_Radiography_Chest_System_규격서.pdf](#)
[영상의학과_Digital_Radiography_Chest_System_시방서.pdf](#)
[별첨\(1\)2013-3차_의료장비노입심의결과표.xls](#)

다. 기기도입 시설공사에 대한 기술검토 강화 및 검수 절차 마련 필요

- 부대 및 시설공사가 수반되는 기기도입 사업은 기기도입 결정 및 사업 시행 초기단계에서 운용부서가 요구하는 시설공사의 필요여부 및 해당 공사 소요예산의 적정성을 검토하는 절차가 마련되어 철저히 관리되어야 함.
 - 이는 기기도입을 이유로 과도한 시설공사를 계획하거나 부대공사와 성격이 다른 품목(물품, 집기) 등을 공사내용에 포함시켜 불필요한 예산 소요가 발생하지 않도록 조정하는 절차로서 중요하며,
 - 동 절차는 부대 및 시설공사 소요예산의 적정성을 확보하여 기기도입 사업의 입찰 등 계약업무의 공정성 등을 확보하는 과정으로 볼 수 있음.
 - 「자산관리규칙」 제19조(자산의 취득)제1항 제2호 및 제3호에 따르면,
 - 분임자산관리담당부서는 자산운용담당으로부터 자산 취득을 위한 구매 및 수리요구서를 접수 한 후, 자산취득에 필요한 사항을 검토하여 해당 자산의 취득여부를 결정해야 하며, 계약담당에게 필요한 조치를 취하도록 되어 있고 이 때 관련부서와 협의하여 청구할 수 있게 되어 있음.
 - 따라서 영상의학과와 흉부촬영기 도입사업은 부대공사를 포함하고 있어 분임자산관리담당부서인 의공학과는 부대 및 시설공사의 적정성·소요예산에 대해 검토한 후 동 기기의 취득여부를 결정했어야 했고, 이 때 부대 및 시설공사에 대한 기술부서의 검토*가 필요하다고 판단된 경우 시설자산 관련부서인 시설관리팀으로 협의 등 필요한 조치를 취하여야 했음.
- * 부대공사 소요예산의 산출 및 적정성 검토를 위한 설계용역 시행, 전문공사업체 견적 작업 이나 또는 기술부서의 검토 절차에 대한 기준 마련 필요함.

- 그러나 의공학과* 는 시설자산 관련부서† 인 시설관리팀과 협의 또는 협조를 통해 공사계획 및 소요예산 등에 대한 공식적인 검토(공문요청)을 시행하지 않고 물류관리팀에 계약을 요청하였고,

† 시설관련 기술검토 관련부서: 시설관리팀 및 정보전산팀

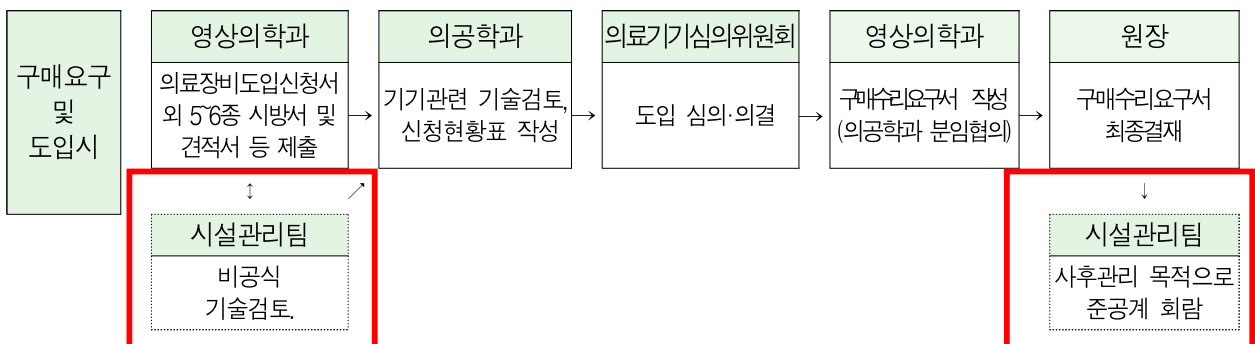
* 의공학과는 시설관련 검토 및 향후 검수·유지보수 등 관리가 어려워, 시설관련 예산처리 및 기술검토·검수·사후관리 등을 시설관리팀에게 확인받도록 영상의학과로 안내하였음.

- 한편, 시설관리팀은 영상의학과로부터 비공식적인 검토요청을 받고 흉부촬영기 부대 및 시설공사에 대한 기술검토 의견을 제시한 사항은 없었고, 현장 내 시설물 관리 및 안전유지를 위한 기본적인 관리업무만 지원하였음.
- 결과적으로 운용부서인 영상의학과와 공사계획에 대한 적성 여부와 소요예산에 대한 검토가 면밀하게 이루어지지 않아 통상적인 부대 공사의 범위를 초과하는 공사가 시행되었음.
- 또한 「자산관리규칙」 제19조(자산의 취득)제5항 제1호 내지 제3호에 따르면, 분임자산관리담당은 물품의 검수 후 거래명세서(별지 제16호 서식)를 작성하도록 하고 있고, 부대 및 시설공사는 공사시행부서의 준공검사로써 검수절차로 같음하도록 정하고 있음.
- 영상의학과 흉부촬영기 도입사업과 같이 부대 및 시설공사가 포함된 기기도입 계약의 경우, 부대 및 시설공사에 대한 준공검사를 물품(기기)의 검수에 포함하여 검수처리 할 수 있는지 여부와 구체적인 검수절차에 대한 규정이 현재 마련되어 있지 않음.
- 따라서 기기관련 분임자산관리담당인 의공학과는 동 규칙에서 정한 절차에 따라 물품(기기)의 검수 및 부대·시설공사의 준공검사를 시행했어야 하고, 필요시 공사시행부서 또는 시설자산 부서와 협의하여 준공검사를 추진했어야 함.

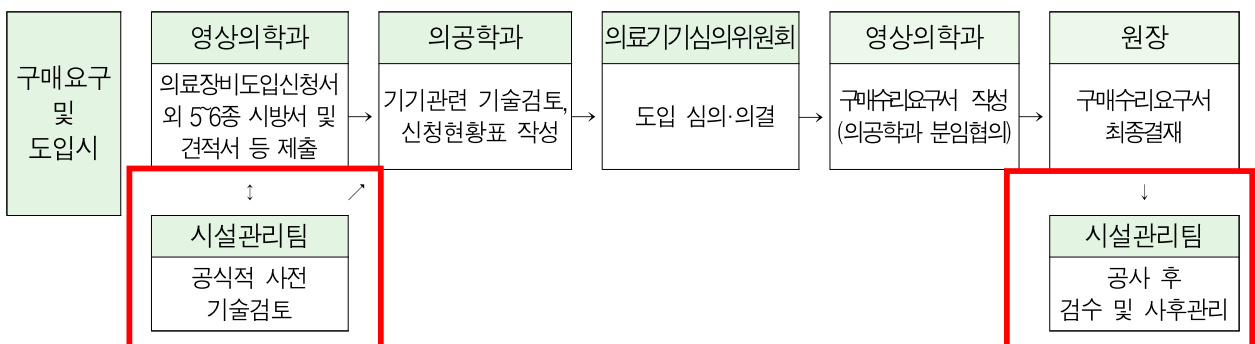
- 아울러, 비록 기기도입관련 부대 및 시설공사에 대한 시설관리팀의 검수의무가 관련규칙 및 절차상 미비한 상태이었으나, 시설관리팀은 영상의학과로부터 사전 기술검토 요청을 받은 경우 기술검토 자료의 정확성 및 신뢰성 등 확보를 위해 요청받은 부대 및 시설공사에 대한 기술검토를 적극적으로 수행했어야 했고, 그 검토 결과에 따른 이행여부를 확인하는 검수보조 행위를 했었어야 함.
- 향후 부대 및 시설공사가 수반되는 기기도입의 경우에는 기기도입 결정 및 사업시행 초기단계부터 부대 및 시설공사에 대한 사전기술검토* 및 검수 절차, 사후관리 등을 거치도록 관련절차를 마련하여 보다 철저한 관리가 필요한 것으로 판단됨.

[그림 2] 시설공사를 포함한 기기 도입 절차(현행/개선안)

<현 행>



<개선 안>



- * 부대공사가 포함된 기기 도입의 경우, 공사 전반 검토를 위해 공사업체 견적서 2개 이상을 반드시 첨부⁶⁾
- * 시설관리팀은 부대공사 범위 및 내용, 견적에 따른 공사금액의 적정성, 사후 유지관리 용이성 등에 대하여 사업계획 수립단계에서 사전 기술검토가 필요하고, 동 기술검토 결과를 위원회에 제공하여 기기도입 및 부대공사 등의 적정성을 함께 검토하는 것이 바람직 함.
[기기 도입시, 승인 절차 재구성]

[조치사항]

○ 의공학과장 및 물류관리팀장은,

- 시설관리팀이 부대공사에 대한 기술검토 및 검수를 할 수 있도록 관련절차를 규칙 또는 지침으로 명문화하시기 바랍니다.(개선)

○ 시설관리팀장은,

- 기기도입에 따른 부대공사 시, 공사범위 및 견적가격 등의 사전 기술 검토 및 검수를 실시하시기 바랍니다.(통보)

6) 국립암센터 ‘「13년도 실행예산 편성지침」 IV.세출예산 작성 요령 및 지침의 1.시설장비비에 따르면, 의료장비 도입은 위원회 의결을 거쳐 우선도입순위를 정하고, 시설비는 사업이나 공사를 발주하기에 앞서 단가, 수량, 공법 공정순서 등 공사 전반 검토를 실시하며, 예산산출 시 업체 견적서 2개 이상을 반드시 첨부하도록 하고 있음.

[참고자료 7]

□ 흥부촬영기 시설공사 관련 서류 회람

준 공 계

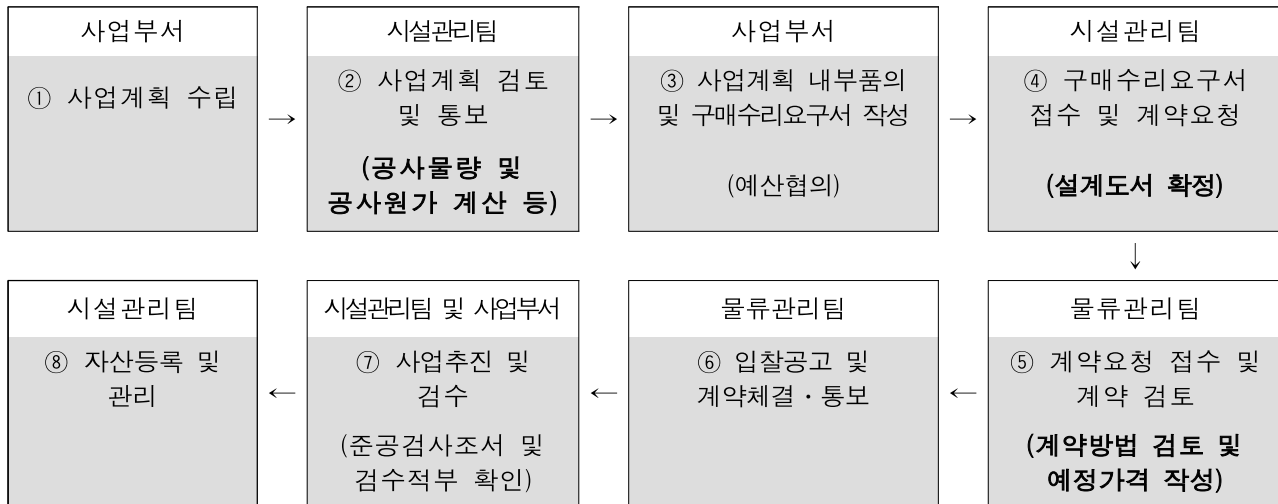
1. 공 사 명 : 국립한성대 OR 실 사해공사 건
2. 공 사 위 치 : 경기도 고양시 일산동구 일산로 323 국립한성대
3. 계 약 금 액 : 일억팔천이백만원정(W182,000,000)-부가세포함
4. 계 약 년 월 일 : 2014 년 02 월 21 일
5. 착 공 년 월 일 : 2014 년 02 월 21 일
6. 준공예정년월일 : 2014 년 03 월 11 일
7. 실지준공년월일 : 2014 년 04 월 11 일

위와 같이 공사를 준공하였으므로 이에 준공계를 제출합니다.

2014 년 04 월 18 일

[참고자료 8]

□ 시설관리팀 공사관련 업무절차 흐름도



[시설관리팀 공사업무 절차 재구성]

[참고자료 9]

□ 최근 3년간 5억 원 이상 기기도입 시, 시설관련 공사의 검수현황

(단위: 건, 천원)

취득 년도	사용부서	기기명	기기도입 금액 (공사비)	공사 여부	검수 여부	시설공사 검수부서
계		7	9,939,000 (705,248)	7		
‘13년	양성자치료센터	CT-Simulator	579,000 (10,000)	○	○	의공학과
‘14년	양성자치료센터	Linear Accelerator for Radiation Therapy	2,370,000 (10,000)	○	○	의공학과
	영상의학과	Digital Radiography Imaging System	509,000 (182,000)	○	○	의공학과
	영상의학과	Flat Pannel Angiography System	1,285,000 (222,970)	○	○	의공학과
‘16년	진단검사의학과	Total Laboratory Automation System	966,000 (49,794)	○	○	시설 관리팀*
	양성자치료센터	Linear Accelerator	2,995,000 (40,914)	○	○	시설 관리팀†
	영상의학과	Whole body Volume CT Scanner System	1,235,000 (189,570)	○	○	의공학과

* 자동화검사기기(TLA) 부대공사는 별도의 예산(건물유지보수비)으로 공사예산을 편성하여 분리 발주함.

† 양성자치료센터는 신규 선형가속기 도입에 필요한 전원 및 케이블 트렌치 공사, 출입문 차폐공사를 (부대공사) 별도 예산(건물유지보수비_30,914천원)으로 분리 발주함.

[최근 3년간 기기도입 현황 재구성]

라. 기기 도입관련 부대공사 예산 편성 철저

- 재정운용팀은 최근 3년간 총 6건의 기기도입 시설공사 예산의 편성을 사업부서로부터 요청받고 [표 8]과 같이 당해 연도 또는 차년도 이후 예산을 편성해주거나 별도 편성없이 건물유지보수비로 사후조치 하였음.

[표 8] 최근 3년간 기기도입 시설공사 예산 편성 현황

(대상: 5억 이상 기기, 단위: 건)

편성시기	계	예산 요구에 따른 예산 편성 시점			미편성 후 사후조치
		1차년도	2차년도	3차년도	
건수	6 7)	2	1†	2	1

† 흉부촬영기 공사비는 재정운용팀이 아닌 영상의학과에서 기기 예산을 감액 조정하여 총당함
[최근 3년 기기도입에 따른 부대공사비 집행 현황 재구성]

- 예산회계규정 제55조(예산요구서 및 예산안의 제출) 규정에 따라, 재정운용팀은 실행예산 편성 시 예산편성 설명회를 개최하여 사업부서로부터 사업계획 및 예산요구의 필요성·타당성 등을 청취한 후 기관 운영위원회 보고를 거쳐 이사회 의결 및 보건복지부 승인으로 실행 예산을 최종 확정하고 있음.

- 따라서, 의료기기† 및 시설공사 예산을 편성함에 있어 재정운용팀은 운용부서가 예산편성을 요청한 건에 대하여는 예산요구의 필요성·타당성을 검토하여 요청한 예산이 적시에 반영될 수 있도록 할 필요가 있으며, 특히, 기기 도입 관련 시설공사비의 경우에는 기기 도입 예산 뿐만 아니라 시설공사 예산을 함께 검토하여 기기 및 시설공사 예산이 함께 반영되도록 하여야 함.

† 기기도입 예산은 기기심의위원회에서 승인된 결과를 근거로 재정운용팀에서 편성

7) 운용부서(양성자치료센터)에서 예산편성 요구가 없어 재정운용팀이 불가피하게 사후조치한 1건(Linear Accelerator)은 제외

○ 그러나, 각 운용부서가 기기도입과 관련하여 필수적으로 수반되는 시설 공사비 예산을 별도로 편성해줄 것을 [표 9]와 같이 요청하였으나,

- 재정운용팀은 기기 예산은 반영하고 부대공사 예산을 편성하지 아니하거나, 기기 도입 예산은 반영하지 않은 채 부대공사비만 반영하는 등 예산편성이 일부 미흡하였음.

* 진단검사의학과 Total Laboratory Automation System의 경우 '15년에는 기기도입비를 제외한 부대공사비⁸⁾만 편성하였고, '16년에는 부대공사비를 제외한 기기도입비만 편성하였음

* 핵의학과 SPECT-CT의 경우⁹⁾도 기기도입 예산외 부대공사비가 편성되지 않아 당해 연도에 건물유지보수비로 사후조치.

[표 9] 진단검사의학과 및 핵의학과 부대공사관련 예산반영 현황

(단위: 천원)

구 분 (예산과목)		운용부서 요청		분임부서 반영여부		예산부서 반영여부	
		기기도입비 (의료기기)	부대공사비 (건물유지보수비)	기기도입비 (의료기기)	부대공사비 (건물유지보수비)	기기도입비 (의료기기)	부대공사비 (건물유지보수비)
Total Laboratory Automation System (진단검사의학과)	'15년	1,000,000	50,000	-	50,000	-	50,000
	'16년	1,000,000	50,000	1,000,000	50,000	1,000,000	- (49,794 [†])
SPECT-CT (핵의학과)	'16년	1,600,000	75,000	1,000,000	75,000	1,000,000	- (177,060 [†])

† 부대공사비 예산이 예산부서에서 반영되지 않아, 건물유지보수비에서 사후조치
[진단검사의학과 및 핵의학과 연도별/단계별 예산편성 여부 재구성]

8) 장시간 사용에 따른 Access Floor 교체, 노후화된 하부 배선·배관 교체 및 증설 등에 필요한 부대공사비가 필요함.

9) 기기설치 및 감마카메라 위치 조정, 조정실 변경 등에 따른 기존 시설물의 보완공사 등으로 부대공사비 예산이 반드시 수반되어야 함.

○ 또한, 기기 도입 관련 시설공사비 요구에 대한 적시에 반영 여부에 있어서도 재정운용팀은 [표 10]과 같이

- 총 6건 중 2건 만 최초 예산 편성 시, 기기 도입비용에 반영하였고,
- 부대공사비 편성 요구에도 반영하지 않은 시설공사 4건은 2~3차 년도 시점에 가서 기기 값에 포함하여 편성(3건)하거나 별도의 예산편성 없이 기기도입 시점에 건물유지보수비(1건)에서 집행하도록 사후조치 하였음.

[표 10] 시설공사비 예산반영 시점 및 예산조치 현황

(작성대상: 5억 원 이상, 단위: 천원)

취득 년도	사용 부서	기기명 (도입비용)	시설공사비 예산반영 현황			공사비 예산조치 방법
			공사예산 요구 (운용부서)	분임부서 (시설관리팀)	예산편성 시점 (재정운용팀)	
‘13 년	영상자 치료센터	CT-Simulator (000,000천원)	○	○	1차년도	기기 값에 포함
			(기기값에 포함)	-	-	
‘14 년	영상자 치료센터	Linear Accelerator for Radiation Therapy (0,000,000천원)	○	○	1차년도	기기 값에 포함
			(기기값에 포함)	-	-	
	영상 의학과	Digital Radiography Imaging System (000,000천원)	○	○	2차년도 [†]	기기 값에 포함
			(350,000)	(350,000)	-	
‘16 년	영상 의학과	Flat Pannel Angiography System (0,000,000천원)	○	○	3차년도	기기 값에 포함
			(120,000)	(120,000)	-	
	진단검사 의학과	Total Laboratory Automation System (000,000천원)	○	○	x	예산미반영 되어 2년차에 사후조치
			(50,000)	(50,000)	-	
	영상 의학과	Whole body Volume CT Scanner System (0,000,000천원)	○	○	3차년도	기기 값에 포함
			(198,250)	(198,250)	-	

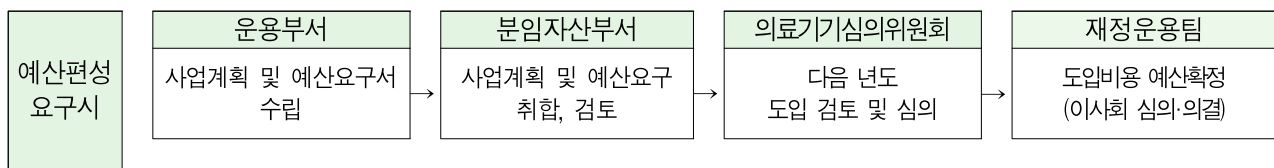
† 흉부촬영기 공사비는 재정운용팀이 아닌 영상의학과에서 기기 도입 예산을 감액 조정하여 총당함 [5억 원 이상 도입된 기기들의 각 단계별 예산반영 여부 재구성]

○ 향후 재정운용팀은 분임부서의 검토의견을 수렴하여 기기도입에 수반 되는 시설공사 예산을 적시에 편성하여 원활히 기기를 도입할 수 있도록 예산편성에 만전을 기 할 필요가 있으며,(그림 3 참조)

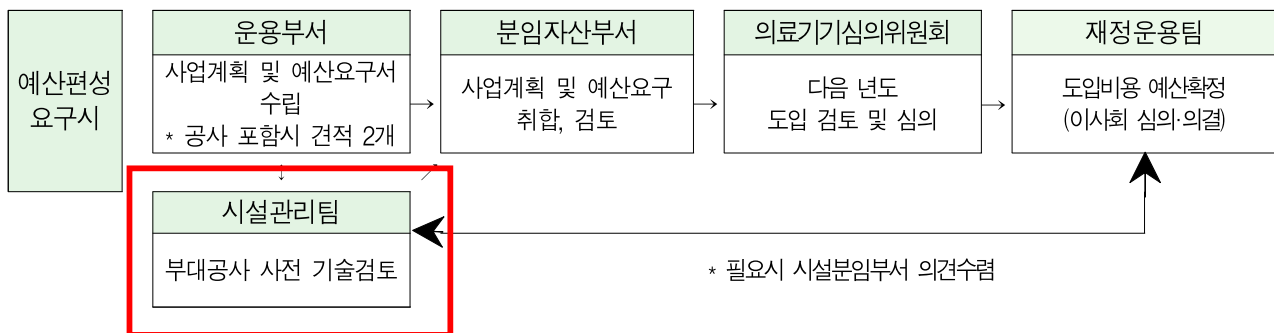
- 운용부서(특히 환자 접점부서)가 상당기간 지속적으로 요구한 기기관련 시설공사는 향후 예산반영 시기 등을 운용부서 및 분임부서에게 안내하여 사업의 추진시기를 예측하고 사업계획을 수립 시행할 수 있도록 예산편성 업무를 개선할 필요가 있음.

[그림 3] 시설공사를 포함한 기기 도입 예산편성 절차(개선 안)

<현 행>



<개선 안>



[기기 도입 시, 예산편성 절차 재구성]

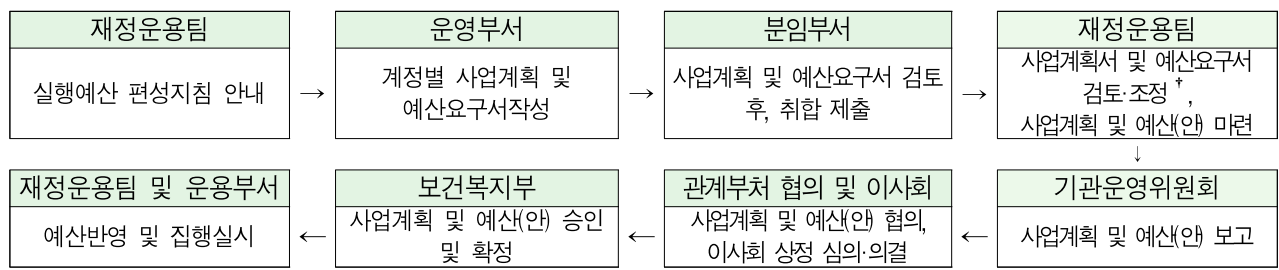
[조치사항]

○ 재정운용팀장은,

- 의료기기 도입 시 시설공사가 포함될 경우, 관련 분임부서(의공학과 및 시설관리팀)의 기술검토 및 운용부서의 의견을 종합적으로 확인 하여 적시에 기기도입이 추진될 수 있도록 예산편성에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

[참고자료 10]

□ 실행예산 편성절차



† 재정운용팀은 다음년도 실행예산 편성과 관련하여 예산편성 설명회를 개최하여 사업 부서로부터 사업계획 및 예산요구의 필요성·타당성 등을 수렴하고 있음.

[국립암센터 실행예산 편성 요구 및 절차 재구성]